

TD 6 — Contribuer à un projet open source

Objectifs

- Explorer et évaluer des projets open source
 - Identifier des opportunités de contribution
 - Pratiquer le workflow fork/clone/branch
-

Exercice 1 — Évaluer un projet (20 min)

Instructions

Choisissez un projet open source parmi les suggestions ci-dessous (ou un autre de votre choix) et évaluez-le selon les critères donnés.

Suggestions de projets :

- <https://github.com/facebook/react>
- <https://github.com/django/django>
- <https://github.com/rust-lang/rust>
- <https://github.com/python/cpython>
- <https://github.com/microsoft/vscode>
- <https://github.com/mastodon/mastodon>
- Un projet de votre choix

Projet choisi : _____

Grille d'évaluation

Critère	Valeur	Commentaire
Dernière activité (date du dernier commit)		
Nombre de contributeurs (total)		
Contributeurs actifs (commits récents)		
Issues ouvertes		
PRs ouvertes		
Présence de CONTRIBUTING.md	Oui / Non	
Présence de CODE_OF_CONDUCT.md	Oui / Non	
Labels "good first issue"	Nombre :	
Temps moyen de merge des PRs		

Questions

1. Ce projet est-il "sain" pour un nouveau contributeur ? Justifiez.
 2. Quels sont les points forts et les points faibles de ce projet pour un débutant ?
 3. Recommanderiez-vous ce projet à quelqu'un qui veut faire sa première contribution ?
-

Exercice 2 — Explorer la structure d'un projet (15 min)

Instructions

Pour le projet choisi à l'exercice 1, explorez sa structure et répondez aux questions.

Fichiers à trouver

Fichier	Présent ?	Contenu principal
README.md		
LICENSE		
CONTRIBUTING.md		
CODE_OF_CONDUCT.md		
CHANGELOG.md		
.github/ISSUE_TEMPLATE/		
.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md		

Questions sur CONTRIBUTING.md

Si le fichier existe, répondez à ces questions :

1. Comment doit-on reporter un bug ?
 2. Y a-t-il un processus de discussion avant de coder une nouvelle feature ?
 3. Quels sont les standards de code (linter, formatage) ?
 4. Y a-t-il un DCO ou CLA ?
 5. Comment les commits doivent-ils être formatés ?
-

Exercice 3 — Trouver des “Good First Issues” (15 min)

Instructions

Utilisez les ressources suivantes pour trouver des issues adaptées aux débutants :

- Le projet choisi (labels “good first issue”, “help wanted”)
- <https://goodfirstissue.dev>
- <https://up-for-grabs.net>

Tableau des issues trouvées

Projet	Issue #	Titre	Langage	Complexité estimée

Questions

1. Parmi les issues trouvées, laquelle vous semble la plus abordable ? Pourquoi ?
 2. Que devriez-vous faire avant de commencer à travailler sur cette issue ?
 3. Y a-t-il des commentaires sur l’issue qui donnent des indications sur l’approche à suivre ?
-

Exercice 4 — Rédiger un rapport de bug (15 min)

Contexte

Vous avez trouvé un bug dans un logiciel open source (fictif). Rédigez un rapport de bug selon les bonnes pratiques.

Scénario :

- Logiciel : “AwesomeCalc” — une calculatrice en ligne de commande
- Bug : Quand on divise par un nombre décimal commençant par 0 (ex: 0.5), le résultat est incorrect

- Vous êtes sous Ubuntu 22.04, Python 3.11, version 2.3.1 du logiciel

Votre rapport de bug

Titre : _____

Description :

[À compléter]

Étapes pour reproduire :

- 1.
- 2.
- 3.

Résultat attendu :

[À compléter]

Résultat obtenu :

[À compléter]

Environnement :

[À compléter]

Auto-évaluation

Vérifiez que votre rapport contient :

- ☐ Un titre clair et descriptif
 - ☐ Des étapes de reproduction précises
 - ☐ Le résultat attendu vs obtenu
 - ☐ Les informations sur l'environnement
 - ☐ Un ton respectueux et professionnel
-

Exercice 5 — Pratique du workflow (si temps restant)

Instructions

Pratiquez le workflow de contribution sur un projet d'entraînement :

- <https://github.com/firstcontributions/first-contributions>
- Ou le dépôt de TD fourni par l'enseignant

Étapes à réaliser

1. ☐ Forker le dépôt
2. ☐ Cloner votre fork localement

```
git clone git@github.com:VOTRE-USERNAME/first-contributions.git
```

3. ☐ Ajouter le remote upstream

```
git remote add upstream git@github.com:firstcontributions/first-contributions.git
```

4. ☐ Créer une branche

```
git checkout -b add-VOTRE-NOM
```

5. ☐ Faire une modification (ajouter votre nom au fichier Contributors.md)
6. ☐ Commiter avec un message clair

```
git add Contributors.md
git commit -m "Add VOTRE-NOM to contributors list"
```

7. [] Pousser la branche

```
git push origin add-VOTRE-NOM
```

8. [] Créer une Pull Request sur GitHub

Questions

1. Avez-vous rencontré des difficultés ? Lesquelles ?
 2. Combien de temps s'est écoulé avant que votre PR soit mergée ?
-

Pour aller plus loin

Ressources

- **First Contributions** : <https://github.com/firstcontributions/first-contributions>
- **Good First Issue** : <https://goodfirstissue.dev>
- **How to Contribute to Open Source** (GitHub Guide) : <https://opensource.guide/how-to-contribute/>

Lectures recommandées

- **“Producing Open Source Software”** de Karl Fogel (chapitre sur les contributions)
- Guide Mozilla : <https://mozilla.github.io/open-leadership-training-series/>

Préparation séance 7

1. Avoir complété au moins une fois le workflow fork → PR
2. Lire les conventions de messages de commit (Conventional Commits)
3. Réfléchir aux bonnes pratiques de communication asynchrone